Généralités sur les ondes

PARTIE 02

Célérité & Retard d'une onde

25 min · Partie 2 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · GÉNÉRALITÉS SUR LES ONDES · PARTIE 02

Célérité & Retard *d'une onde*

L'éclair précède toujours le tonnerre : les ondes mettent du temps à voyager, et ce temps se calcule. Dans cette partie, tu apprends à déterminer la célérité v d'une perturbation, à exploiter le retard τ entre émission et réception, et tu découvres pourquoi l'air, l'eau ou l'acier changent complètement la vitesse du même signal. Sonar, échographie, orages : tu vas enfin comprendre les calculs derrière.

⏱ 25 min ⚡ 3 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

3 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 L'éclair avant le tonnerre

01 La célérité v d'une onde

02 Le retard τ : chronométrer la propagation

03 La célérité dépend du milieu

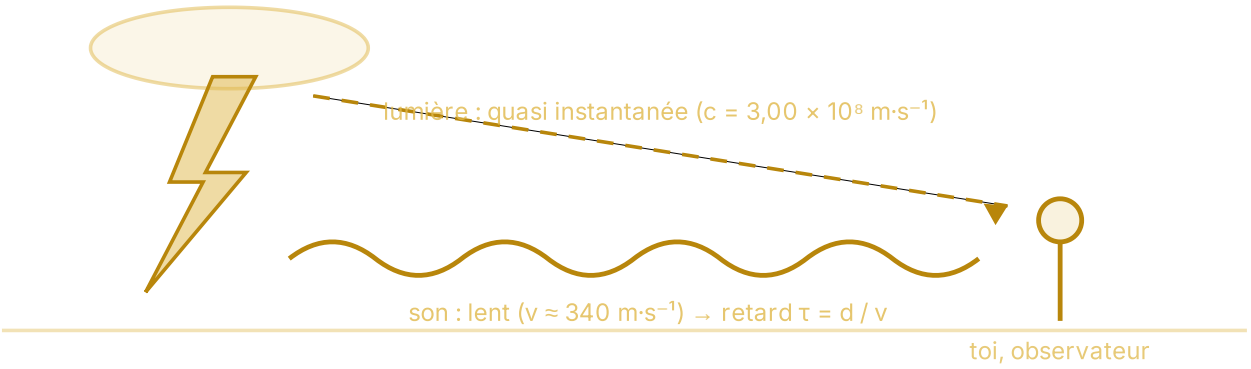
04 Exercice guidé : le sonar

05 Exercice bilan + tableau des célérités

L'éclair avant le tonnerre

Un soir d'orage, tu vois l'éclair déchirer le ciel… puis tu comptes les secondes avant le tonnerre. La lumière, onde électromagnétique, arrive quasiment instantanément ; le son, onde mécanique, prend son temps : ce décalage est un retard, et il se mesure. Les grands-mères le savent depuis toujours : compter les secondes entre l'éclair et le tonnerre permet d'estimer la distance de l'orage.

Dans cette partie, tu apprends à calculer la célérité v d'une onde, à exploiter le retard τ, et tu découvres qu'une même onde ne voyage pas à la même vitesse selon le milieu : l'air, l'eau ou l'acier changent tout.



Objectif : à la fin de la partie, tu sauras résoudre n'importe quel exercice du type « émetteur — récepteur — retard », y compris les cas avec écho (sonar, ultrasons) et les trajets dans deux milieux différents.

01 NOTION 1

La célérité v d'une onde

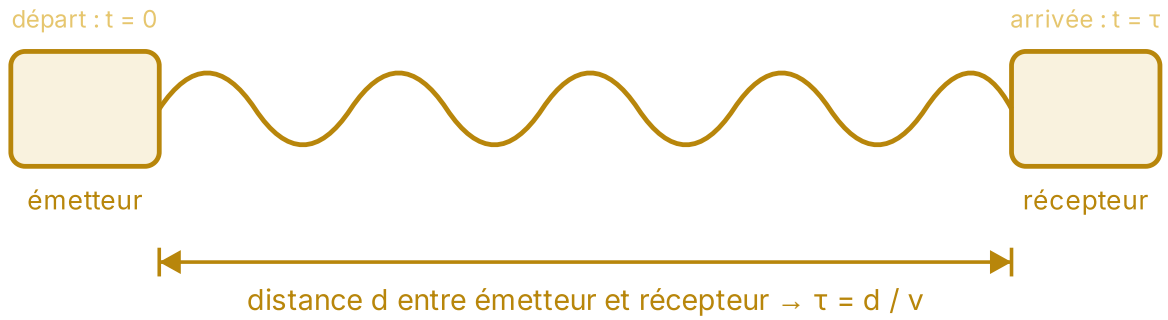
Toutes les perturbations ne voyagent pas à la même vitesse : la lumière file à 300 millions de mètres par seconde quand le son se traîne à 340 $m \cdot s^{-1}$. Cette « vitesse de propagation » d'une onde porte un nom précis au Bac : la célérité. Utilise ce mot, le correcteur l'attend.

📖 **Définition officielle —** La **célérité** v d'une onde est la vitesse à laquelle se propage la perturbation dans le milieu, exprimée en **$m \cdot s^{-1}$**. C'est le **milieu** qui impose la célérité, pas la personne qui émet l'onde.

Attention au vocabulaire : on dit célérité plutôt que vitesse pour rappeler qu'il s'agit de la propagation d'une perturbation, pas du déplacement d'un objet. Tant que le milieu ne change pas, la célérité reste constante : la bosse d'une corde garde la même allure du départ à l'arrivée.

$$v = d / \Delta t$$

La perturbation parcourt la distance d pendant la durée Δt. Unités : d en m, Δt en s, v en $m \cdot s^{-1}$ (point médian obligatoire).



🎯 EXEMPLE TRAVAILLÉ — MESURER LA CÉLÉRITÉ DU SON

Un micro placé à d = 680 m d'un pétard enregistre le son 2,0 s après le flash lumineux de l'explosion. Quelle célérité du son cette expérience donne-t-elle ?

Étape 1 — Données. d = 680 m ; Δt = 2,0 s (le flash lumineux arrive en un temps négligeable : 680 m à c = $3{,}00 \times 10^{8}$ m·s^{-1}, c'est quasi instantané).

Étape 2 — Formule. $v = d / \Delta t$.

Étape 3 — Application. $v = 680 / 2{,}0 = 340$ m·s^{-1}.

Étape 4 — Vérifier deux fois. $340 \times 2{,}0 = 680$ ✓ ; ordre de grandeur : c'est bien la célérité connue du son dans l'air à 20 °C ✓.

Étape 5 — Conclure. L'expérience donne $v = 340$ m·s^{-1} : une méthode de mesure simple, à réutiliser dans un compte rendu de TP.

📌 v = 340 m·s^{-1} : distance parcourue divisée par la durée, avec la lumière comme « chrono ».

⚠️ **Piège d'examen —** Ne confonds pas la célérité de l'onde et la vitesse des particules du milieu : le bouchon de la Partie 01 oscille sur place avec une vitesse bien plus faible que la célérité de la vague qui le traverse. Deux vitesses différentes, deux notions différentes.

Le retard τ : chronométrer la propagation

L'éclair précède le tonnerre, le flash précède la détonation : une onde met toujours un certain temps pour aller de l'émetteur au récepteur. Ce temps porte un nom — le retard — et il devient une donnée précieuse : le chronométrer, c'est mesurer des distances sans mètre ruban.

📖 **Définition officielle —** Le **retard** τ est la durée qui s'écoule entre le **départ** de la perturbation (émission) et son **arrivée** au point d'observation (réception). Unité : la seconde (s).

Le raisonnement est celui de la vitesse ordinaire : si l'onde avance à v pendant τ secondes, elle franchit d = v × τ. Inversement, chronométrer τ te donne la distance : c'est le principe du radar, du sonar, de l'échographie… et du compte à rebours éclair-tonnerre.

$$\tau = d / v$$

d en m et v en $m \cdot s^{-1}$ donnent τ en s. Variante à connaître aussi : d = v × τ (distance franchie pendant le retard).

Réflexe du Sahel : entre l'éclair et le tonnerre, compte les secondes et divise par 3 → distance en km (car 340 × 3 ≈ 1 020 m ≈ 1 km).

Exemple : 6 s d'écart → orage à environ 2 km ; 9 s d'écart → environ 3 km.

🎯 EXEMPLE TRAVAILLÉ — LOCALISER L'ORAGE

Tu comptes $\Delta t = 6{,}0$ s entre l'éclair et le tonnerre. À quelle distance d de toi l'orage a-t-il éclaté (donnée : $v = 340$ m·s^{-1}) ?

Étape 1 — Données. $\tau = 6{,}0$ s ; $v = 340$ m·s^{-1}. Inconnue : d.

Étape 2 — Formule. $d = v \times \tau$.

Étape 3 — Appliquer. $d = 340 \times 6{,}0 = 2\,040$ m.

Étape 4 — Vérifier deux fois. 2 040 / 340 = 6,0 ✓ ; et la règle « 3 s ≈ 1 km » donne 6 s ≈ 2 km ✓.

Étape 5 — Conclure. Orage à environ 2,0 km : pas de panique, mais tu sais déjà qu'il gronde juste après le prochain éclair.

📌 d ≈ 2 040 m ≈ 2,0 km : le chronomètre remplace le mètre ruban.

⚠️ **Piège d'examen —** Kilomètres et mètres ne se mélangent pas : convertis tout en mètres avant d'appliquer $\tau = d / v$. Erreur classique : écrire $\tau = 3 / 340$ avec d = 3 km non converti → résultat faux d'un facteur 1 000.

La célérité dépend du milieu

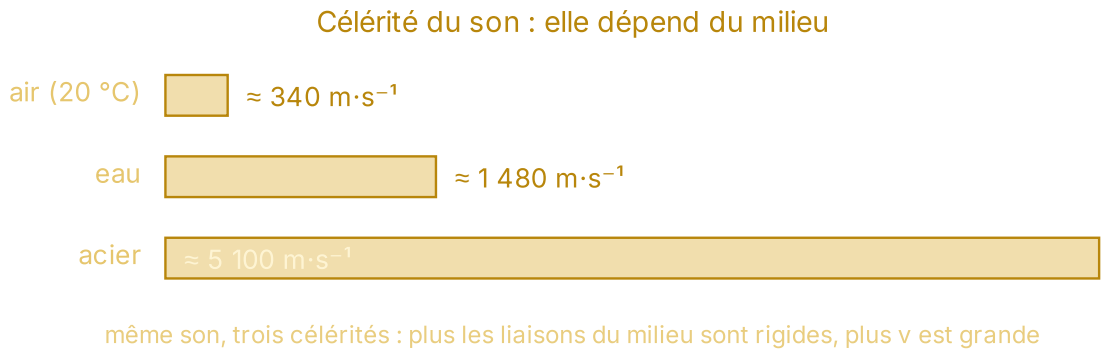
Même onde, milieux différents, célérités différentes : le son va plus de quatre fois plus vite dans l'eau que dans l'air, et quinze fois plus vite dans l'acier. La raison ? La structure du milieu : plus ses « briques » sont liées rigidement, plus elles transmettent vite la perturbation.

📖 **Définition officielle —** La célérité d'une onde **dépend de la nature du milieu** (et parfois de sa température), mais elle ne dépend ni de la forme de la perturbation ni de sa fréquence, dans le cadre du programme.

Conséquence pratique : quand une onde change de milieu, sa célérité change, et l'énergie met plus ou moins de temps à franchir la même distance. C'est pour cela que l'on entend « deux fois » un coup frappé sur un rail : une fois par le rail, une fois par l'air (tu le calculeras en section 05).

$$v(\text{son, air}) < v(\text{son, eau}) < v(\text{son, acier})$$

Ordre à mémoriser pour le son : gaz < liquide < solide. Et distance franchie pendant un retard τ : $d = v \times \tau$, avec le v du milieu traversé.



Pour la lumière aussi : $c = 3{,}00 \times 10^8$ m·s⁻¹ dans le vide, $\approx 2{,}25 \times 10^8$ m·s⁻¹ dans l'eau, $\approx 2{,}0 \times 10^8$ m·s⁻¹ dans le verre.

La lumière ralentit dans la matière : c'est l'indice de réfraction, que tu retrouveras en optique.

🎯 EXEMPLE TRAVAILLÉ — LE MÊME SON, DEUX MILIEUX

Deux plongeurs sont séparés de d = 680 m dans le fleuve. L'un frappe un bloc de métal. Après combien de temps l'autre entend-il le son dans l'eau, comparé à l'air ? (données : v(eau) ≈ 1 480 m·s⁻¹ ; v(air) ≈ 340 m·s⁻¹)

Étape 1 — Données. d = 680 m ; v (eau) = 1 480 m·s⁻¹ ; v (air) = 340 m·s⁻¹.

Étape 2 — Formule. Retard : $\tau = d / v$, avec la célérité du milieu traversé.

Étape 3 — Dans l'eau. τ (eau) = 680 / 1 480 = 0,46 s.

Étape 4 — Vérifier deux fois. 1 480 × 0,46 = 680,8 ≈ 680 ✓ ; dans l'air : 680 / 340 = 2,0 s ✓ (valeur déjà validée en section 01).

Étape 5 — Comparer. 1 480 / 340 ≈ 4,4 : le son va plus de quatre fois plus vite dans l'eau ; le plongeur entend le coup presque aussitôt.

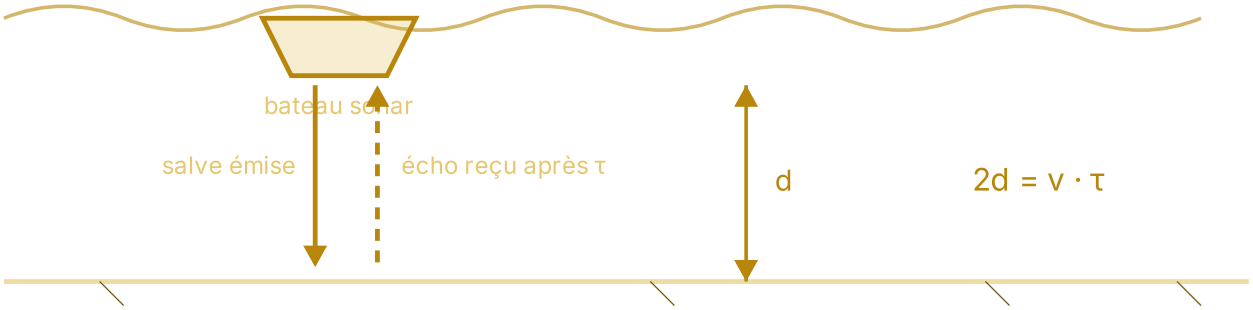
📌 τ(eau) ≈ 0,46 s contre 2,0 s dans l'air : même onde, même distance, deux durées très différentes.

⚠️ **Piège d'examen —** Ne dis jamais « le son va plus vite dans l'eau parce qu'il est plus fort » : la célérité ne dépend ni de l'intensité ni de la fréquence, seulement du milieu (et éventuellement de sa température).

04 ENTRAÎNEMENT

Exercice guidé : le sonar du navire

Le sonar est l'application reine du retard : on émet une salve, on attend l'écho, on en déduit une profondeur. Un seul piège guette : l'onde fait un aller-retour, donc elle parcourt la profondeur deux fois.



📝 **Énoncé.** Un navire de recherche sonde le fond de l'océan : il émet une salve ultrasonore verticale ($v_{son,\,eau} \approx 1\,480$ m·s^{-1}) et reçoit l'écho après $\tau = 0{,}60$ s. Quelle est la profondeur d du fond à cet endroit ?

Étape 1 — Schéma mental. La salve descend (d), se réfléchit sur le fond, remonte (d) : l'onde parcourt au total $2d$.

Étape 2 — Formule. $2d = v \times \tau$, donc $d = v \times \tau / 2$.

Étape 3 — Appliquer. $d = 1\,480 \times 0{,}60 / 2 = 888 / 2 = 444$ m.

Étape 4 — Vérifier deux fois. $444 \times 2 = 888$ m parcourus ; $888 / 1\,480 = 0{,}60$ s ✓.

Étape 5 — Conclure. Le fond se trouve à $d = 444$ m sous le navire : le sonar cartographie l'océan avec un simple chronomètre.

💡 **Le piège n° 1 du sonar :** oublier le facteur 2. L'onde fait un aller-retour, donc $2d = v \times \tau$, et pas $d = v \times \tau$.

> **Formule écho à retenir : $2d = v \times \tau$ — valable pour le sonar, l'échographie et la chauve-souris.**

05 SYNTHÈSE

Exercice bilan et tableau des célérités

📝 **Énoncé.** Tu frappes l'extrémité d'un rail d'acier de longueur $d = 510$ m. Ton camarade, l'oreille collée au rail à l'autre extrémité, entend deux sons successifs : d'abord par le rail ($v_1 \approx 5\,100$ m·s^{-1}), puis par l'air ($v_2 \approx 340$ m·s^{-1}). Quel est l'écart de temps entre les deux sons ?

Étape 1 — Son par le rail. $\tau_1 = d / v_1 = 510 / 5\,100 = 0{,}10$ s.

Étape 2 — Son par l'air. $\tau_2 = d / v_2 = 510 / 340 = 1{,}5$ s.

Étape 3 — Vérifier deux fois. $5\,100 \times 0{,}10 = 510$ ✓ ; $340 \times 1{,}5 = 510$ ✓.

Étape 4 — Calculer l'écart. $\Delta t = \tau_2 - \tau_1 = 1{,}5 - 0{,}10 = 1{,}4$ s.

Étape 5 — Conclure. Ton camarade entend un son « double » : quasi immédiat par le rail, puis 1,4 s plus tard par l'air. C'est la preuve directe que la célérité dépend du milieu.

💡 **Grand classique de Bac.** Deux milieux, deux célérités, même distance : le premier son entendu correspond toujours au milieu le plus rapide, et l'écart vaut $d/v_2 - d/v_1$.

Synthèse de la partie : les célérités à connaître par cœur et la formule associée à chaque situation. Ce tableau est ton assurance-vie pour tous les exercices de propagation.

SITUATION	ONDE	CÉLÉRITÉ	FORMULE À UTILISER
Espace (vide)	lumière (EM)	$c = 3{,}00 \times 10^8$ m·s^{-1}	$\tau = d / c$
Air (20 °C)	son (mécanique)	≈ 340 m·s^{-1}	$\tau = d / v$
Eau	son	≈ 1 480 m·s^{-1}	$\tau = d / v$
Acier (rail)	son	≈ 5 100 m·s^{-1}	$\tau_1 = d / v_1$
Rail + air (son double)	son, deux trajets	5 100 et 340 m·s^{-1}	$\Delta t = d/v_2 - d/v_1$
Éclair → tonnerre	lumière + son	$3{,}00 \times 10^8$ et 340 m·s^{-1}	$d \approx \tau / 3$ (en km)
Fond marin (sonar)	ultrasons	≈ 1 480 m·s^{-1}	$2d = v \times \tau$
Corps humain (échographie)	ultrasons	≈ 1 500 m·s^{-1}	$2d = v \times \tau$

À réciter avant l'examen : $v = d / \Delta t$ · $\tau = d / v$ · $d = v \times \tau$ · écho : $2d = v \times \tau$.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Un orage éclate à d = 1,7 km. Le tonnerre arrive après environ…

CORRECTION

Réponse : B. τ = d / v = 1 700 / 340 = 5,0 s (conversion km → m faite avant le calcul). Vérification : 340 × 5,0 = 1 700 ✓.

Exercice 2

La célérité du son dans l'air dépend principalement…

CORRECTION

Réponse : C. La célérité est une propriété du milieu : 340 $m \cdot s^{-1}$ dans l'air à 20 °C, 1 480 $m \cdot s^{-1}$ dans l'eau, 5 100 $m \cdot s^{-1}$ dans l'acier. Elle ne dépend ni de l'intensité ni de la fréquence.

Exercice 3

Un sonar reçoit son écho après τ = 0,80 s (v = 1 480 $m \cdot s^{-1}$). La profondeur vaut…

CORRECTION

Réponse : A. 2d = v × τ = 1 480 × 0,80 = 1 184 m, donc d = 592 m. Vérification : 592 × 2 = 1 184 et 1 184 / 1 480 = 0,80 ✓.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Célérité** $v = d / \Delta t$: vitesse de la perturbation, imposée par le milieu, en $m \cdot s^{-1}$.
- ✓ **Retard** $\tau = d / v$: durée entre émission et réception ; version directe : $d = v \times \tau$.
- ✓ **Écho (sonar)** : l'onde fait l'aller-retour → $2d = v \times \tau$, ne jamais oublier le facteur 2.
- ✓ **Deux valeurs à connaître** : $c = 3{,}00 \times 10^8$ $m \cdot s^{-1}$ (lumière dans le vide) et ≈ 340 $m \cdot s^{-1}$ (son dans l'air à 20 °C).

🎯

Partie 02 terminée !

Tu sais maintenant mesurer distances et durées avec les ondes. Partie 03 : les ondes qui se répètent — période T, fréquence f et la fameuse longueur d'onde λ. C'est le cœur du chapitre.